粒子物理(9) — 弱相互作用

尤郑昀
中山大学
2022.10

要点与问题

1. 轻子与弱相互作用
2. V-A (矢量 – 轴矢量)流
3. CP破坏
4. CKM矩阵
5. 电弱统一
6. 荷电流 $W^{\pm}$ 与W的衰变
7. 中性流 Z^0 与$\sigma(Z \to f\bar{f})$ 的计算

轻子的基本性质

- **相互作用**
  - **所有轻子不参与 强相互作用**
  - **中微子不参与电磁作用，只参与 弱相互作用**
  - **标准模型中，弱相互作用只有 左手相互作用**

所有轻子就分别是$SU(2)_L$弱同位旋的“二重态”和“单态”：

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}_L, \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}_L, \quad e_R^-, \quad \mu_R^-, \quad \tau_R^-,$$

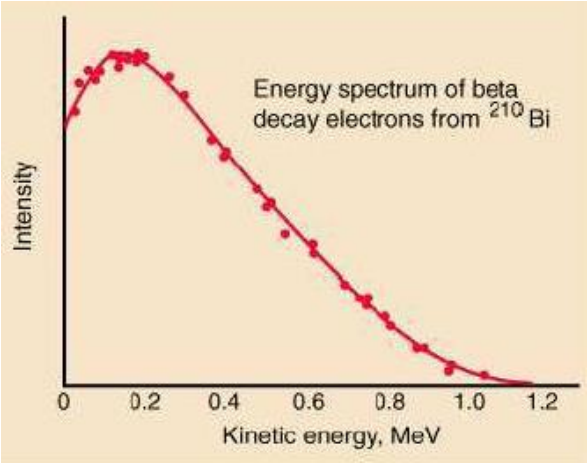
- **轻子还未发现内部结构 （10^{-18}m尺度）**
- **中微子振荡 → 具有非零质量**

弱相互作用的发现

- 原子核的β衰变
  - 最初观测到的两体衰变，则电子的动能应为单一取值

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^{-}, $$

$$ E_e = M(Y) - M(X), $$



  - 与实验结果严重矛盾
  - 泡利提出β衰变应为三体衰变

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^{-} + \nu, $$

  - 第三个粒子质量与电子在同一量级，电中性，自旋为 ½
  - 费米将其命名为 中微子（Neutrino）

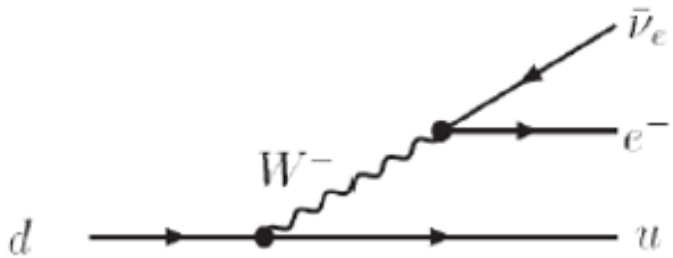
中子的β衰变

- 在核子层次，原子核的β衰变即为中子的β衰变

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e,$$

- 在夸克层次，中子的β衰变为一个下夸克(d)衰变成上夸克(u)和电子及其反中微子

$$d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$$



中微子相互作用，反β衰变

- **β衰变的反过程**

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$$

- **能量 $E_\nu > (M_n - M_p) + M_e \sim$ 1.8 MeV**
- **反应截面** $\sigma(\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+) = \frac{G_F^2}{\pi} \frac{|\mathcal{M}|^2 p^2}{v_i v_f}$

$V_i \sim V_f \sim c$ 为初末态的相对速度

$$\sigma(\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+) \approx 10^{-43}\ E^2 cm^2$$

  - 相当于1个1MeV的中微子穿过一光年厚的铅板才会发生一次
  - 或100亿个中微子穿过地球才会发生一次

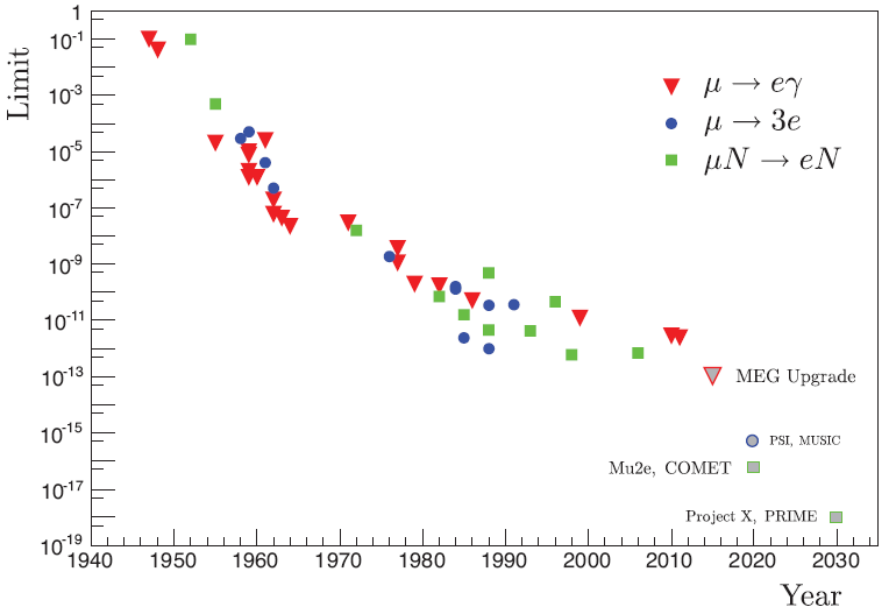
- **中微子的探测需要极高的流强和巨大的探测器**

轻子的味

- 为什么 $\mu^- \to e^- \gamma$ 反应不存在?
  - 从1947至今的观测
  - 当前实验上限 < 4.2 x 10^{-13}

    $\mu^+ \to e^+ \gamma$ MEG 2016
  - 未来实验目标 < a few x 10^{-17}

    $\mu N \to eN$ Mu2e & COMET



- Lederman的实验证实了μ子中微子和电子中微子的不同

  —— 两种不同味道的轻子

- 电子轻子数 Le, μ子轻子数 Lμ, τ子轻子数 Lτ

轻子数守恒

- 目前所有实验都表明，在各类相互作用中 **Le, Lμ, Lτ**总是分别守恒的

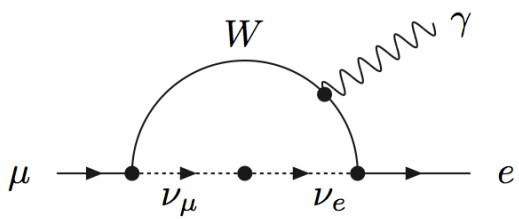
	muon		muon neutrino		electron		e^- antineutrino
equation:	μ	$\rightarrow$	ν_μ	+	e^-	+	$\bar{\nu}_e$
electron number:	0	=	0	+	1	+	-1
muon number:	1	=	1	+	0	+	0

- 标准模型中，观测不到轻子数破坏的反应

$$e^- + e^- \not\rightarrow \pi^- + \pi^-$$

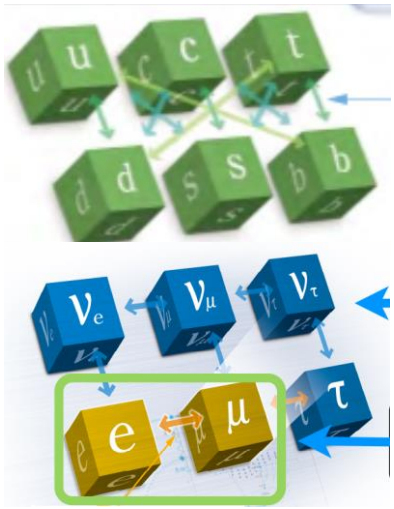
$$\nu_\mu + N \not\rightarrow e^- + N'$$

$$\mu^\pm \not\rightarrow e^\pm + \gamma$$



$$BR(\mu \rightarrow e\gamma) = \frac{3\alpha}{32\pi}\left|\sum_{i=2,3} U^*_{\mu i} U_{ei} \frac{\Delta m^2_{1i}}{M_W^2}\right|^2 < 10^{-54}$$

- 夸克味破坏 （强子弱流）已发现
- 不带电轻子味破坏（中微子振荡）已发现
- **带电轻子味破坏** 是否存在?



轻子的普适性

- 是否轻子的性质都是相同的？ （轻子普适性问题）
- 从τ轻子的寿命和衰变公式，可以检验耦合常数G_μ和G_τ的普适性

$$(G_\tau/G_\mu)^2 = Br(\tau^+ \to e^+\nu_e\bar{\nu}_\tau)(m_\mu/m_\tau)^5(\tau_\mu/\tau_\tau)$$

$$G_\tau/G_\mu = 1.00059。$$

- 从$\tau^+ \to e^+\nu_e\nu_\tau$ 和 $\tau^+ \to \mu^+\nu_\mu\nu_\tau$ 的相对分支比，也可以检验耦合常数G_μ和G_τ的普适性

$$G_\mu/G_e = 1.001 \pm 0.004$$

- 以上结果说明，不同轻子对W的耦合是一样的，不同轻子对Z玻色子的耦合也是相等的

$$\begin{aligned} Br(Z^0 \to e^+e^-) \quad &: \quad Br(Z^0 \to \mu^+\mu^-) : Br(Z^0 \to \tau^+\tau^-) \\ &= \quad 1 : (0.9999 \pm 0.0032) : (1.0012 \pm 0.0036) \end{aligned}$$

轻子的普适性

- 对普适费米耦合常数的最精确测量 $G_F = 1.1664 \times 10^{-5} GeV^{-2}$

  来源于

$$\Gamma(\mu^+ \to e^+ \nu_e \bar{\nu}_\mu)$$
$$= \hbar/\tau_\mu = 6.582119 \times 10^{-25} GeVs/(2.19703 \times 10^{-6} s)$$
$$= 2.99592 \times 10^{-19} GeV.$$

- 20世纪90年代，由于τ轻子寿命测量精度的提升，轻子普适性的实验测量偏差已达到 2.4 σ，轻子普适性遭到怀疑
- 北京谱仪BES实验于 1992年进行了τ轻子质量的精密测量，结果与1990年的PDG相比，降低了 7.2 MeV，精度提高8倍，验证了轻子弱相互作用的普适性

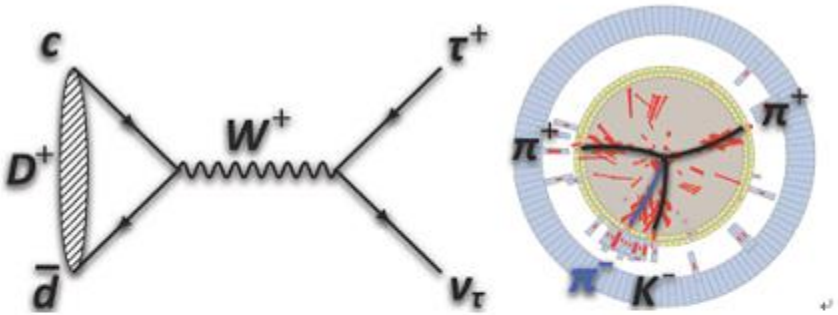
$$M_\tau = 1776.9 \pm 0.4 \pm 0.2\ MeV$$

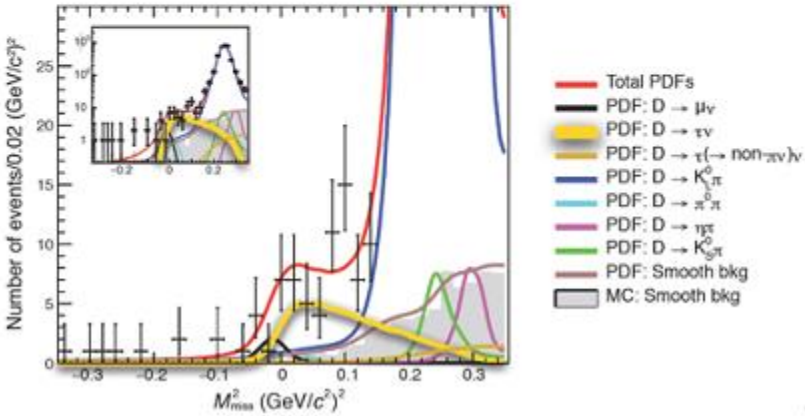
轻子的普适性（BESIII最新成果）

- **发现纯轻衰变 $D^+ \to \tau^+\nu_\tau$**

2019.11.22，*PRL* 发表了北京谱仪III（BESIII）合作组发现D介子**第二种**纯轻衰变 $D^+ \to \tau^+\nu_\tau$，以及利用这个测量检验“轻子味道普适性”的结果。

精确测量 $D^+ \to \tau^+\nu$ 的衰变率，
并与之前发现的另一种纯轻衰变
$D^+ \to \mu^+\nu$ 对比，
能够对标准模型预期的“轻子味道普适性”提供非常清晰的检验，
并检测可能存在的新物理效应





Vectors, Axial-Vectors 矢量、轴矢量

- **弱相互作用中的P宇称破坏**

★The parity operator $\hat{P}$ corresponds to a discrete transformation $x \to -x, etc.$

★Under the parity transformation:

Vectors change sign

$$\vec{r} \xrightarrow{\hat{P}} -\vec{r}$$

$$\vec{p} \xrightarrow{\hat{P}} -\vec{p} \qquad \left(p_x = \frac{\partial}{\partial x},\ etc.\right)$$

Axial-Vectors unchanged

$$\vec{L} \xrightarrow{\hat{P}} \vec{L} \qquad (\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p})$$

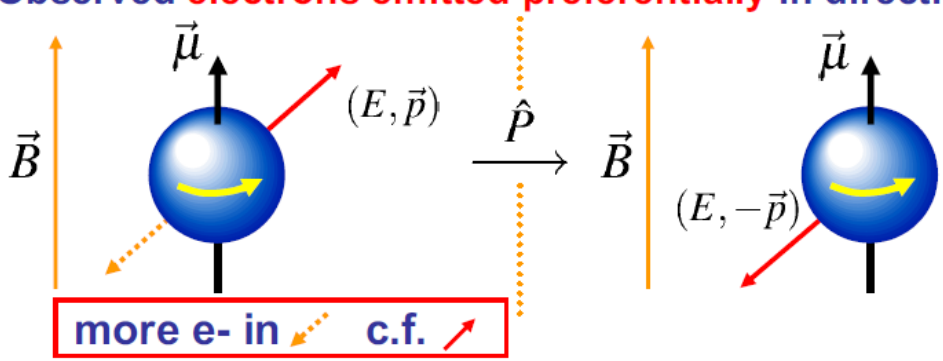
$$\vec{\mu} \xrightarrow{\hat{P}} \vec{\mu} \qquad (\vec{\mu} \propto \vec{L})$$

Note B is an axial vector $d\vec{B} \propto \vec{J} \wedge \vec{r} d^3\vec{r}$

★1957: C.S.Wu et al. studied beta decay of polarized cobalt-60 nuclei:

$$^{60}\mathrm{Co} \to {}^{60}Ni^* + e^- + \overline{\nu}_e$$

★Observed electrons emitted preferentially in direction opposite to applied field



If parity were conserved: expect equal rate for producing e⁻ in directions along and opposite to the nuclear spin.

★Conclude parity is violated in WEAK INTERACTION
➡ that the WEAK interaction vertex is NOT of the form $\overline{u}_e \gamma^\mu u_\nu$

弱相互作用中的V-A结构

- 为什么 V – A 结构导致宇称不守恒?
- 为什么 V – A 结构决定了只有左手(LH)的中微子和右手(RH)的反中微子?

Dirac γ 矩阵

- **使用更简洁的定义**

$$\gamma^0 \equiv \beta;\ \ \gamma^1 \equiv \beta\alpha_x;\ \ \gamma^2 \equiv \beta\alpha_y;\ \ \gamma^3 \equiv \beta\alpha_z$$

则Dirac 方程可写为

$$i\beta\alpha_x\frac{\partial\psi}{\partial x} + i\beta\alpha_y\frac{\partial\psi}{\partial y} + i\beta\alpha_z\frac{\partial\psi}{\partial z} - \beta^2 m\psi = -i\beta\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \quad i\gamma^1\frac{\partial\psi}{\partial x} + i\gamma^2\frac{\partial\psi}{\partial y} + i\gamma^3\frac{\partial\psi}{\partial z} - m\psi = -i\gamma^0\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

定义 $\partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$ **，**

则得到 Dirac 方程的简洁形式

μ=0,1,2,3

$$\boxed{(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0}$$

伴随旋量 (Adjoint Spinor)与矢量流

- **定义伴随旋量** $\overline{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$

$$\overline{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 \quad = \quad (\psi^*)^T \gamma^0 = (\psi_1^*, \psi_2^*, \psi_3^*, \psi_4^*) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\overline{\psi} \quad = \quad (\psi_1^*, \psi_2^*, -\psi_3^*, -\psi_4^*)$$

- **则矢量流 Vector Current 可写为**

$$\boxed{j^\mu = \overline{\psi} \gamma^\mu \psi}$$

将是以后描述相互作用的基本表达形式

手征性（Chirality)与投影算符

- 定义矩阵

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}$$

则γ^5 的本征态定义为 左手和右手的手征态

$$\gamma^5 u_R = +u_R; \quad \gamma^5 u_L = -u_L; \quad \gamma^5 v_R = -v_R; \quad \gamma^5 v_L = +v_L$$

- 定义 螺旋度投影算符 与 手征投影算符

$$\mathcal{P}_\pm = \pm\frac{\vec{\mathbf{s}}\cdot\vec{\mathbf{p}}}{|\vec{\mathbf{p}}|}, \qquad \mathcal{P}_{L,R} = (L,R) = \frac{1 \mp \gamma_5}{2}.$$

对于零质量费米子，或 E»m，螺旋度本征态和手征性本征态是相同的, 即

$$\mathcal{P}_\pm = \mathcal{P}_{L,R}.$$

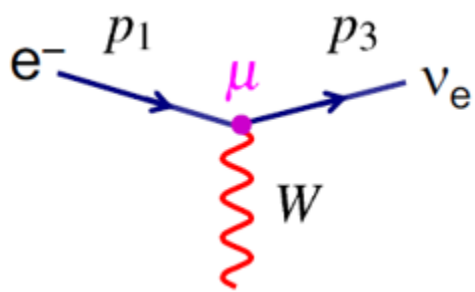
Bilinear Covariants （双线性协变量）

- 不同算符下的形式

	Type	Form	Components	"Boson Spin"
标量	SCALAR	$\overline{\psi}\phi$	1	0
赝标量	PSEUDOSCALAR	$\overline{\psi}\gamma^5\phi$	1	0
矢量	VECTOR	$\overline{\psi}\gamma^\mu\phi$	4	1
轴矢量	AXIAL VECTOR	$\overline{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\phi$	4	1
张量	TENSOR	$\overline{\psi}(\gamma^\mu\gamma^\nu-\gamma^\nu\gamma^\mu)\phi$	6	2

弱相互作用中的V-A结构

- 一个费米子和一个玻色子之间的相互作用通常以双线性协变量的线性组合的形式存在
- 交换一个spin-1玻色子的通常形式为 VECTOR 和 AXIAL-VECTOR 的线性组合



$$j^\mu \propto \overline{u}_{\nu_e}(\gamma^\mu - \gamma^\mu\gamma^5)u_e$$

V – A

- 弱相互作用实验证实为 VECTOR – AXIAL-VECTOR (V - A) 形式
- 如何解释宇称破坏?

V-A 在P宇称变换下的性质

- 对于轴矢量流 AXIAL-VECTOR $j_A = \overline{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\phi$

由 $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3; \quad \gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^5$

进行宇称变换 $j_A = \overline{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\phi \xrightarrow{\hat{P}} \overline{\psi}\gamma^0\gamma^\mu\gamma^5\gamma^0\phi = -\overline{\psi}\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0\gamma^5\phi$

展开四个分量

$$j_A^0 \xrightarrow{\hat{P}} -\overline{\psi}\gamma^0\gamma^0\gamma^0\gamma^5\phi = -\overline{\psi}\gamma^0\gamma^5\phi = -j_A^0$$

$$j_A^k \xrightarrow{\hat{P}} -\overline{\psi}\gamma^0\gamma^k\gamma^0\gamma^5\phi = +\overline{\psi}\gamma^k\gamma^5\phi = +j_A^k \qquad k = 1,2,3$$

即

- 对于矢量流 $\boxed{j_A^0 \xrightarrow{\hat{P}} -j_A^0; \quad j_A^k \xrightarrow{\hat{P}} +j_A^k;}$

轴矢量的四个分量中
μ=0 在P变换下反号
μ=1,2,3 在P变换下不变

$$\boxed{j_V^0 \xrightarrow{\hat{P}} +j_V^0; \quad j_V^k \xrightarrow{\hat{P}} -j_V^k}$$

矢量的四个分量中
μ=0 在P变换下不变
μ=1,2,3 在P变换下反号

P宇称变换

$$\psi \xrightarrow{P} \gamma^0\psi$$

- 标量 $\bar{\psi}\phi$ $\qquad \bar{\psi}\phi \xrightarrow{P} \bar{\psi}\phi$
- 赝标量 $\bar{\psi}\gamma^5\phi$ $\qquad \bar{\psi}\gamma^5\phi \xrightarrow{P} -\bar{\psi}\gamma^5\phi$
- 矢量 $j_V = \bar{\psi}\gamma^\mu\phi$

$$\begin{aligned} j_V^0 &= \bar{\psi}\gamma^0\phi \\ j_V^1 &= \bar{\psi}\gamma^1\phi \\ j_V^2 &= \bar{\psi}\gamma^2\phi \\ j_V^3 &= \bar{\psi}\gamma^3\phi \end{aligned} \xrightarrow{P} \begin{aligned} j_V^0 &= \bar{\psi}\gamma^0\phi \\ -j_V^1 &= -\bar{\psi}\gamma^1\phi \\ -j_V^2 &= -\bar{\psi}\gamma^2\phi \\ -j_V^3 &= -\bar{\psi}\gamma^3\phi \end{aligned}$$

- 轴矢量 $j_A = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\phi$

$$\begin{aligned} j_A^0 &= \bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\phi \\ j_A^1 &= \bar{\psi}\gamma^1\gamma^5\phi \\ j_A^2 &= \bar{\psi}\gamma^2\gamma^5\phi \\ j_A^3 &= \bar{\psi}\gamma^3\gamma^5\phi \end{aligned} \xrightarrow{P} \begin{aligned} -j_A^0 &= -\bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\phi \\ j_A^1 &= \bar{\psi}\gamma^1\gamma^5\phi \\ j_A^2 &= \bar{\psi}\gamma^2\gamma^5\phi \\ j_A^3 &= \bar{\psi}\gamma^3\gamma^5\phi \end{aligned}$$

V-A与宇称破坏

- 由 $j_A^0 \xrightarrow{\hat{P}} -j_A^0;\quad j_A^k \xrightarrow{\hat{P}} +j_A^k;$ $j_V^0 \xrightarrow{\hat{P}} +j_V^0;\quad j_V^k \xrightarrow{\hat{P}} -j_V^k$

  可知

- 对于两个轴矢量相乘，P宇称保持守恒

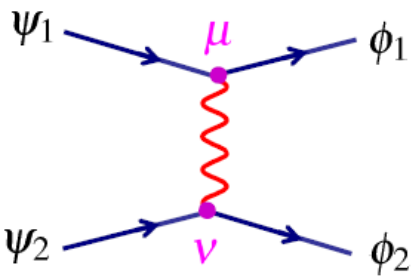
$$j_{A1}\cdot j_{A2} \xrightarrow{\hat{P}} (-j_1^0)(-j_2^0) - \sum_{k=1,3}(j_1^k)(j_2^k) = j_{A1}\cdot j_{A2}$$

- 同理，两个矢量相乘，P宇称也保持守恒
- 但一个矢量和一个轴矢量相乘则会导致**P宇称不守恒**

$$j_{V1}\cdot j_{A2} \xrightarrow{\hat{P}} (j_1^0)(-j_2^0) - \sum_{k=1,3}(-j_1^k)(j_2^k) = -j_{V1}\cdot j_{A2}$$

V-A的普遍形式与宇称破坏程度

- 考虑 V-A更普遍的线性组合 (以 g_V和g_A 代表矢量和轴矢量的系数)



$$\left\{\begin{array}{l} j_1 = \overline{\phi}_1(g_V\gamma^\mu + g_A\gamma^\mu\gamma^5)\psi_1 = g_V j_1^V + g_A j_1^A \\ \qquad\qquad \dfrac{g_{\mu\nu}}{q^2 - m^2} \\ j_2 = \overline{\phi}_2(g_V\gamma^\mu + g_A\gamma^\mu\gamma^5)\psi_2 = g_V j_2^V + g_A j_2^A \end{array}\right.$$

- 相互作用矩阵元

$$M_{fi} \propto j_1 . j_2 = g_V^2 j_1^V . j_2^V + g_A^2 j_1^A . j_2^A + g_V g_A (j_1^V . j_2^A + j_1^A . j_2^V)$$

在宇称变换下

$$j_1 . j_2 \xrightarrow{\hat{P}} g_V^2 j_1^V . j_2^V + g_A^2 j_1^A . j_2^A - g_V g_A (j_1^V . j_2^A + j_1^A . j_2^V)$$

- 若A分量g_A 或V分量 g_V 任一为0，则宇称守恒
- 宇称破坏的相对程度正比于 $\propto \dfrac{g_V g_A}{g_V^2 + g_A^2}$

手征算符与旋量

- 由手征性左手和右手算符的定义

$$P_R = \frac{1}{2}(1+\gamma^5); \qquad P_L = \frac{1}{2}(1-\gamma^5)$$

- 把任意旋量表达为

$$\psi = \frac{1}{2}(1+\gamma^5)\psi + \frac{1}{2}(1-\gamma^5)\psi = P_R\psi + P_L\psi = \psi_R + \psi_L$$

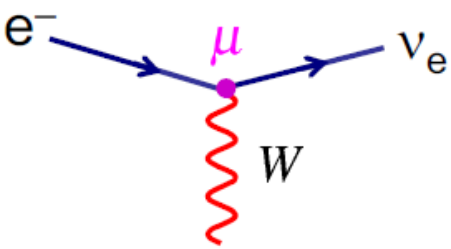
- 则相互作用

$$\overline{\psi}\gamma^\mu\phi = \overline{\psi}_R\gamma^\mu\phi_R + \overline{\psi}_R\gamma^\mu\phi_L + \overline{\psi}_L\gamma^\mu\phi_R + \overline{\psi}_L\gamma^\mu\phi_L$$

其中

$$\begin{aligned}
\overline{\psi}_R\gamma^\mu\phi_L &= \frac{1}{2}\psi^\dagger(1+\gamma^5)\gamma^0\gamma^\mu\frac{1}{2}(1-\gamma^5)\phi \\
&= \frac{1}{4}\psi^\dagger\gamma^0(1-\gamma^5)\gamma^\mu(1-\gamma^5)\phi \\
&= \frac{1}{4}\overline{\psi}\gamma^\mu(1+\gamma^5)(1-\gamma^5)\phi = 0
\end{aligned}$$

弱相互作用中的螺旋度(Helicity)



- 弱相互作用荷电流($W^{\pm}$)的顶点为

$$\boxed{\frac{-ig_w}{\sqrt{2}}\frac{1}{2}\gamma^{\mu}(1-\gamma^5)}$$

- 由手征算符的定义，$\frac{1}{2}(1-\gamma^5)$ 对应于左手投影算符，

  则有 $\overline{\psi}\frac{1}{2}\gamma^{\mu}(1-\gamma^5)\phi = \overline{\psi}\gamma^{\mu}\phi_L$

- 由 $\overline{\psi} = \overline{\psi}_R + \overline{\psi}_L$ 及之前 $\overline{\psi}_R\gamma^{\mu}\phi_L = 0$ 可得

$$\boxed{\overline{\psi}\frac{1}{2}\gamma^{\mu}(1-\gamma^5)\phi = \overline{\psi}_L\gamma^{\mu}\phi_L}$$

即粒子的旋量中只有**左手性的分量**参与弱相互作用中的荷电流

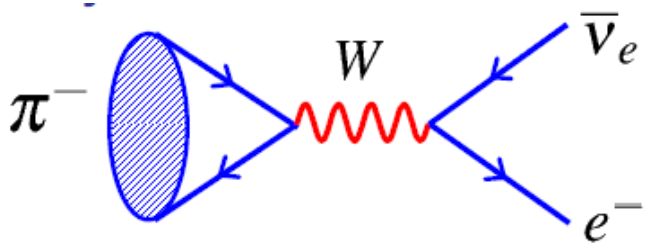
- 当 E » m 时，手征性的本征态也是螺旋度的本征态

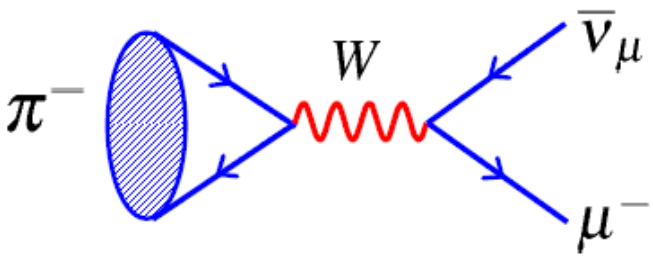
$\frac{1}{2}(1-\gamma^5)u \Rightarrow$

LEFT-HANDED PARTICLES
Helicity = -1

π介子衰变中的螺旋度

- π介子的衰变是弱相互作用中螺旋度作用的一个重要证据

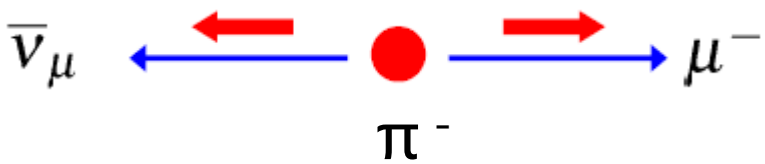




- 由轻子普适性及衰变末态相空间的大小，π衰变到e的分支比应该远大于到μ的分支比，但实验结果恰恰相反

$$\frac{\Gamma(\pi^- \to e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu)} = 1.23 \times 10^{-4}$$

右手性反中微子
右手螺旋度



左手性μ子
右手螺旋度

- 因为只有左手性(left-handed chiral)粒子参与弱作用

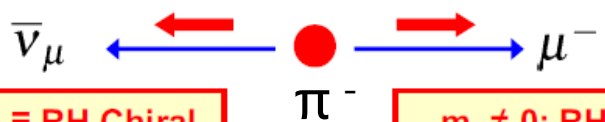
π介子衰变中的电子反应道压制

- 因此，我们需要知道，在右手螺旋度（RH Helicity）的本征态中，左手性（LH Chiral）本征态的比例
- 之前提到，当E » m，手征性的本征态也是螺旋度的本征态

$$u_\uparrow = P_R u_\uparrow + P_L u_\uparrow = \frac{1}{2}\left(1+\frac{|\vec{p}|}{E+m}\right)u_R + \frac{1}{2}\left(1-\frac{|\vec{p}|}{E+m}\right)u_L$$

RH Helicity　　RH Chiral　　LH Chiral

- m 不为零时，右手螺旋度本征态包括 RH Chiral 和 LH Chiral 的成分



$m_\nu \approx 0$: RH Helicity ≡ RH Chiral

$m_\mu \neq 0$: RH Helicity has LH Chiral Component

- 则矩阵元大小

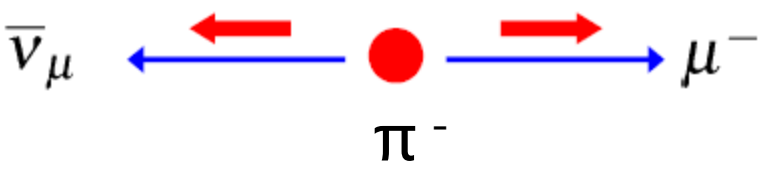
$$M_{fi} \propto \frac{1}{2}\left(1-\frac{|\vec{p}|}{E+m}\right) = \frac{m}{m_\pi + m}$$

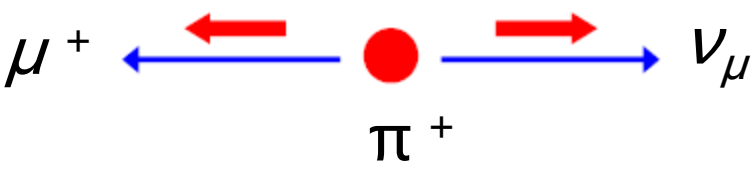
E为粒子m能量
质心系总能量 m_π
二体衰变可得 p

- 由于电子质量远小于μ，$\pi^- \to e^-\bar{\nu}_e$ 发生的概率被强烈的压制了

CP守恒

- 费米弱相互作用理论概括了宇称不守恒的要求，在弱相互作用中，P宇称可以不守恒，C宇称也可以不守恒，但具有CP不变性，即CP宇称守恒
- CP变换不变性的物理含意：两个通过CP变换相联系的过程，其演化性质和概率分布完全相同





CP破坏

- 中性K介子可分为两类：
  - K_L：长寿命，$\tau = 0.5 \times 10^{-7}$s; CP宇称为 -1;
  - K_S：短寿命，$\tau = 0.9 \times 10^{-10}$s; CP宇称为 +1;
- 如果弱相互作用具有CP不变性，则
  - K_L（CP=-1）可以衰变到三个π介子（CP=-1），(-1)x(-1)x(-1) =-1; 不能衰变到两个π介子，(-1)x(-1)=+1;
  - K_S（CP=+1）可以衰变到两个π介子 (-1)x(-1)= +1; 不能衰变到三个π介子，(-1)x(-1)x(-1) = -1;
- 1964年，实验发现，K_L有一小部分可以衰变到两个π介子，K_S也有一小部分可以衰变到三个π介子，这表明在弱相互作用中CP变换不变性有很小的破缺，称为CP破坏

CP破坏效应

- **实验测量**

$$
\begin{aligned}
K_L \to \quad & 3\pi, \ (CP=-1, BR=68\%); \\
& 2\pi, \ (CP=+1, BR=3\times 10^{-3}); \\
K_S \to \quad & 2\pi, \ (CP=+1, BR=99.999\%); \\
& 3\pi, \ (CP=-1, BR=3.2\times 10^{-7}).
\end{aligned}
$$

- **通过K_L和K_S的双π衰变，可以对CP破坏程度以定量描述**

$$
\begin{aligned}
|\eta_{+-}| &= \left[\Gamma(K_L\to\pi^+\pi^-)/\Gamma(K_s\to\pi^+\pi^-)\right]^{1/2} = \boxed{2.286\times 10^{-3},} \\
|\eta_{00}| &= \left[\Gamma(K_L\to\pi^0\pi^0)/\Gamma(K_s\to\pi^0\pi^0)\right]^{1/2} = \boxed{2.274\times 10^{-3}.}
\end{aligned}
$$

CP破坏效应
约为**千分之几**

- **也可以通过K_L的半轻子衰变来测量**

$$
A_{CP}(K_L\to\pi^- + \mu^+ + \nu_\mu) = \frac{\Gamma(K_L\to\pi^-\mu^+\nu_\mu) - \Gamma(K_L\to\pi^+\mu^-\bar{\nu}_\mu)}{\Gamma(K_L\to\pi^-\mu^+\nu_\mu) + \Gamma(K_L\to\pi^+\mu^-\bar{\nu}_\mu)}
$$

- **实验测量值**

$$
\begin{aligned}
A_{CP}(K_L\to\pi^- + \mu^+ + \nu_\mu) &= \boxed{(0.64\pm 0.08)\%,} \\
A_{CP}(K_L\to\pi^- + e^+ + \nu_e) &= \boxed{(0.666\pm 0.028)\%.}
\end{aligned}
$$

CP破坏在宇宙演化中的意义

- 宇宙最早期，重子和反重子数目是完全相同的；
- 今天的宇宙则基本完全由物质组成（未观测到反物质世界）
- 从“大爆炸理论”的核合成可得 物质/反物质的不对称性

$$\xi = \frac{n_B - n_{\overline{B}}}{n_\gamma} \approx \frac{n_B}{n_\gamma} \approx 10^{-9}$$

- 必须存在很小的不对称性 1 baryon + ~10^9 photons + no anti-baryons
- 产生最初的不对称性，必须满足三个条件 (Sakharov, 1967)
  - 重子数破坏
  - C宇称和CP宇称破坏（如果CP守恒，则对于产生重子超出反重子的过程，必有一CP共轭过程产生同样数目的反重子超出）
  - 脱离热平衡 （重子数破坏的过程无法被其逆过程所抵消）

标准模型中的CP破坏

- 在标准模型的粒子系统中，CP破坏可能在两个方面起作用
  - 中微子混合，PMNS 矩阵中的CP破坏相位角的测量 （未观测到）
  - 夸克混合，CKM矩阵（已观测到）

Cabibbo角

- 实验观测到
  - 奇异数改变(ΔS=1)的弱衰变被大大压低
  - 中子(udd)的β衰变宽度 远大于 Λ(uds) 的β衰变宽度

$$\Gamma_{\Delta S=0}\left(n \to p + e^- + \bar{\nu}\right) \gg \Gamma_{\Delta S=1}\left(\Lambda \to p + e^- + \bar{\nu}\right)$$

  - 中子β衰变的费米耦合常数G_F也比μ子衰变的G_F小一些
- 1963年，Cabbibo 引入Cabibbo角和强子弱流解释实验

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ d\cos\theta_c + s\sin\theta_c \end{pmatrix}$$

  - d和s夸克要先混合，再参与弱相互作用，混合角为θc
  - 费米耦合常数其实和轻子中的G_F一样，只是有效耦合是$G_F\cos\theta_c$
  - 实验测出的 θc ~12°

GIM机制

- **Cabibbo理论**
  - **很好地解释了味改变的带电流过程**
  - **但无法解释轻子中性流实验，类似Z^0和e^+e^-, $\mu^+\mu^-$，$\nu_e\bar{\nu}_e$等耦合，会和uu, $d'\bar{d}'$耦合**
  - **实验上未发现味道改变的中性流衰变过程**
- **1970年，Glashow, Iliopoulos和Maiani引入新夸克charm**

$$\begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ s\cos\theta_c - d\sin\theta_c \end{pmatrix}$$

  - **夸克和轻子的带电流相互作用普适性推广到了中性流**
  - **GIM预言的c夸克在1974年发现，甚至预言了其质量**

CKM夸克混合矩阵（2x2）

- 考虑(u,d,c,s)四味夸克，GIM给出了一个2x2矩阵，描述夸克的质量本征态和(弱作用)味道本征态的关系

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_c & \sin\theta_c \\ -\sin\theta_c & \cos\theta_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}$$

- 夸克混合的一个必要条件是夸克质量不同，如果d 和s的质量相同，则无所谓混合
- 同理，如果中微子质量为0，同样没有混合；而实验上观测到了中微子振荡，表明不同的中微子之间有微小的质量差

CKM夸克混合矩阵（3x3）

- 1973年，在GIM预言的charm未被发现前，通过将Cabbibo的两代4夸克混合推广到了三代6夸克的情形，日本学者小林诚（Kabayashi）和益川敏英（Maskawa）提出了3x3的CKM混合矩阵

$c_{ij} = \cos\theta_{ij}$, $s_{ij} = \sin\theta_{ij}$

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$$

- CKM矩阵有4个独立变量：三个混合角和一个CP破坏相位角，可在电弱统一的框架内解释K、B介子的CP破坏
- CKM混合矩阵得到两个B介子工厂的实验证明，2008 Nobel

电弱作用发展历史(1)

- 1934：泡利提出存在中微子，用三体衰变解释β衰变能谱
- 1936：G.Gamow和E.Teller 推广费米理论
- 1949：J.A.Wheeler，J.Tiomno，李政道，Rosenbluth和杨振宁等提出费米弱作用可用同一耦合参数G_F描述
- 1954：杨振宁和米尔斯，引入SU(2)规范不变概念
- 1955：θ-τ 之谜
- 1956：李政道和杨振宁，弱相互作用过程宇称不守恒
- 1957：吴健雄等实验验证了宇称不守恒；李政道，杨振宁和朗道等提出中微子的二分量理论
- 1958：费曼等提出普适性V-A相互作用理论
- 1961：萨拉姆等提出规范原理，格拉肖提出SU(2)xU(1)的弱作用规范群，引入中性流Z^0

电弱作用发展历史(2)

- 1964：J.D. Bjorken和格拉肖提出存在第4种夸克的假设；萨拉姆和J.C.Ward独立提出类似的电弱统一模型，并预言了W玻色子的质量；Higgs机制的提出
- 1967：T.W.B. Kibble把Higgs机制推广到非阿贝尔规范场论
- 1971：G.t’ Hooft和M.J.G. Veltman完成了杨-米尔斯场可重整化的严格证明
- 1973：Gargamelle中微子实验首次发现Z^0引起的弱中性流存在的实验证据
- 1974：费米实验室也证实存在弱中性流
- 1983：CERN的UA1和UA2实验组发现了W和Z玻色子
- 1987：DESY的ARGUS实验组发现B^0-B^0bar混合的实验证据
- 1989-2000：CERN的LEP上四个实验对W和Z玻色子的质量进行了精密测量，对电弱统一理论的很多理论预言在1%精度内进行了精确检验
- 1999：CERN的NA48和Fermilab的KTeV实验组发现了K^0介子的直接CP破坏
- 1999-2011：SLAC和KEK的两个B工厂发现了B介子的CP破坏，支持CKM矩阵

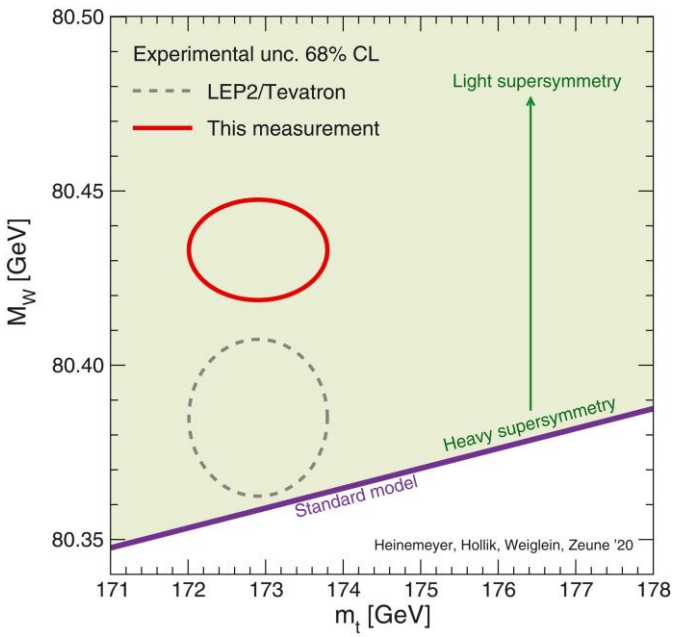
W玻色子的质量

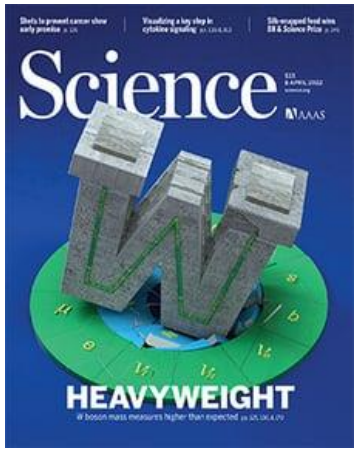
Breaking News: 2022.4.7

- **CDF 重新测量了W玻色子的质量**

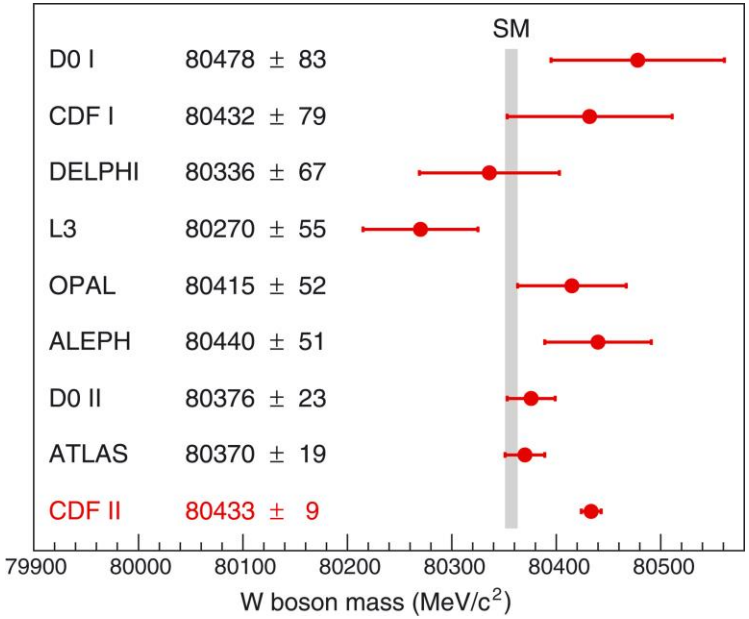
$$M_W = 80\,433.5 \pm 9.4\ MeV/c^2$$

- **与标准模型理论计算偏差 $\sim 7\sigma$**





Science 封面文章



W质量是标准模型的重要参数，由于

弱混合角 $sin\theta_W = \frac{g_e}{g_W}$ $\quad cos\theta_W = \frac{m_W}{m_Z}$

对标准模型提出了挑战
需要等待其他实验测量结果的验证，
如ATLAS，CMS，才能进一步确认

$SU(2)_L$: 弱相互作用

- 考虑SU(2)变换 $\psi \to \psi' = \psi e^{i\vec{\alpha}(x)\cdot\frac{\vec{\sigma}}{2}}$ 的三个生成元 (Pauli矩阵)

  对应于三个规范玻色子 $W_1^\mu,\ W_2^\mu,\ W_3^\mu$

$\vec{\alpha}(x)$对应于费米子和自旋为1玻色子的局域规范变换

- 则 $\begin{pmatrix}\nu_e\\ e^-\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}\nu_e\\ e^-\end{pmatrix}' = e^{i\vec{\alpha}(x)\cdot\frac{\vec{\sigma}}{2}}\begin{pmatrix}\nu_e\\ e^-\end{pmatrix}$

- 定义“弱同位旋”
  - LH 粒子 / RH反粒子 → 弱同位旋 多重态 I_w = ½
  - RH 粒子 / LH反粒子 → 弱同位旋 单态 I_w = 0

Weak Isospin

$I_W = \frac{1}{2}$ $\begin{pmatrix}\nu_e\\ e^-\end{pmatrix}_L,\ \begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu^-\end{pmatrix}_L,\ \begin{pmatrix}\nu_\tau\\ \tau^-\end{pmatrix}_L,\ \begin{pmatrix}u\\ d'\end{pmatrix}_L,\ \begin{pmatrix}c\\ s'\end{pmatrix}_L,\ \begin{pmatrix}t\\ b'\end{pmatrix}_L$ ← $I_W^3 = +\frac{1}{2}$, ← $I_W^3 = -\frac{1}{2}$

$I_W = 0$ $(\nu_e)_R,\ (e^-)_R, \ldots (u)_R,\ (d)_R, \ldots$

Note: RH/LH refer to chiral states

$SU(2)_L$: 弱相互作用

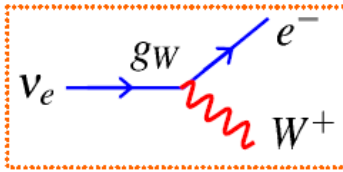
- 规范对称性指定了对应于 SU(2)三个生成元的三种相互作用形式 $j^1_\mu = g_W \overline{\chi}_L \gamma^\mu \frac{1}{2}\sigma_1 \chi_L$ $\quad j^2_\mu = g_W \overline{\chi}_L \gamma^\mu \frac{1}{2}\sigma_2 \chi_L$ $\quad j^3_\mu = g_W \overline{\chi}_L \gamma^\mu \frac{1}{2}\sigma_3 \chi_L$
- 其中 $\sigma_\pm = \frac{1}{2}(\sigma_1 \pm i\sigma_2)$

  – j^1_μ, j^2_μ 的组合 $j^\mu_\pm = \frac{g_W}{\sqrt{2}} \overline{\chi}_L \gamma^\mu \sigma_\pm \chi_L$ 对应于带电流 $W^\pm$

σ: 泡利矩阵

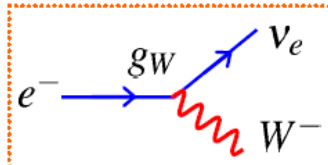
$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

W^+



corresponds to $j^\mu_+ = \frac{g_W}{\sqrt{2}} \overline{\chi}_L \gamma^\mu \sigma_+ \chi_L$

W^-



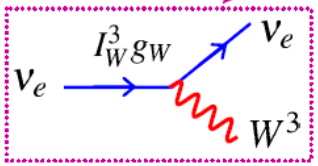
corresponds to $j^\mu_- = \frac{g_W}{\sqrt{2}} \overline{\chi}_L \gamma^\mu \sigma_- \chi_L$

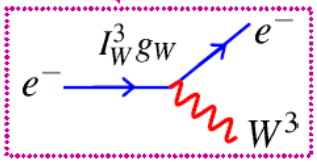
– j^3_μ 则对应中性流

$$j^\mu_3 = g_W \frac{1}{2}(\overline{\nu}_L, \overline{e}_L)\gamma^\mu \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu \\ e \end{pmatrix}_L = g_W \tfrac{1}{2}\overline{\nu}_L \gamma^\mu \nu_L - g_W \tfrac{1}{2}\overline{e}_L \gamma^\mu e_L$$

$I^3_W = \pm\frac{1}{2}$

W^3





⇒ NEUTRAL CURRENT INTERACTIONS !

电弱统一

- W^3是否是Z?
- 真实存在的两个中性自旋为1的规范玻色子 γ，Z；而W^3为二者的线性组合
- 为此引入一个新的中性自旋为1的规范玻色子 B，对应于电磁相互作用 $U(1)_Y$

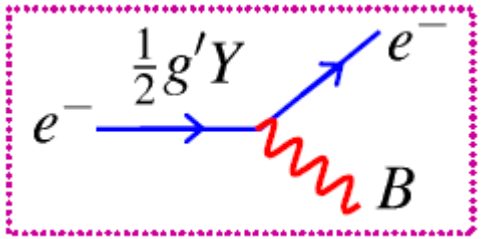
$$A_\mu = B_\mu \cos\theta_W + W^3_\mu \sin\theta_W$$
$$Z_\mu = -B_\mu \sin\theta_W + W^3_\mu \cos\theta_W$$

θ_W为弱混合角

- 定义“弱超荷 Y”

$$\boxed{Y = 2Q - 2I^3_W}$$

Q is the EM charge of a particle
I^3_W is the third comp. of weak isospin

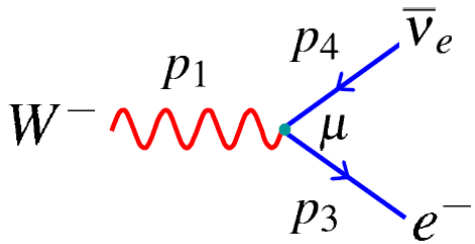


- 则A_μ对应于电磁相互作用

$$j^{em}_\mu = j^Y_\mu \cos\theta_W + j^{W^3}_\mu \sin\theta_W$$

W 玻色子衰变

- W 玻色子的电子末态纯轻衰变 $W^- \to e^-\bar{\nu}_e$



入射W $Boson$: $\varepsilon_\mu(p_1)$
出射电子: $\bar{u}(p_3)$
出射中微子: $v(p_4)$
顶角因子: $-i\frac{g_w}{\sqrt{2}}\frac{1}{2}\gamma^\mu(1-\gamma^5)$

- 矩阵元

$$-i\mathcal{M}_{fi} = \varepsilon_\mu(p_1)\cdot\bar{u}(p_3)\cdot -i\frac{g_w}{\sqrt{2}}\frac{1}{2}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\cdot v(p_4)$$

$$\mathcal{M}_{fi} = \frac{g_w}{\sqrt{2}}\varepsilon_\mu(p_1)\bar{u}(p_3)\,\gamma^\mu\frac{1}{2}(1-\gamma^5)v(p_4)$$

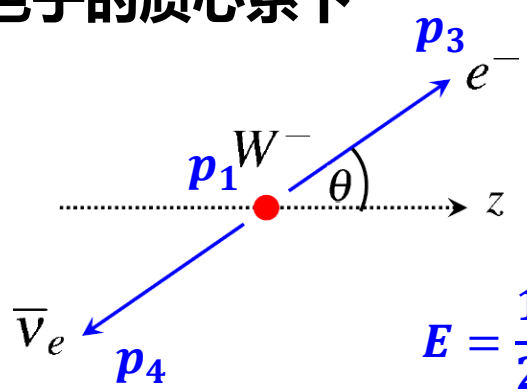
- 可写为W玻色子极化 $\varepsilon_\mu(p_1)$ 与荷电流 j^μ 的标量积

- $$\mathcal{M}_{fi} = \frac{g_w}{\sqrt{2}}\varepsilon_\mu(p_1)\cdot j^\mu \qquad j^\mu = \bar{u}(p_3)\,\gamma^\mu\frac{1}{2}(1-\gamma^5)v(p_4)$$

W-Decay: 轻子流

- 在 W 玻色子的质心系下

$$W^- \to e^- \bar{\nu}_e$$



$$E = \frac{1}{2} m_W$$

$$j^\mu = \bar{u}(p_3)\,\gamma^\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5)v(p_4)$$

$$p_1 = (m_W, 0, 0, 0)$$
$$p_3 = (E, E\sin\theta, 0, E\cos\theta)$$
$$p_4 = (E, -E\sin\theta, 0, -E\cos\theta)$$

- 把 j^μ 分解为左手和右手螺旋度成分

$$j^\mu = \bar{u}(p_3)\,\gamma^\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5)v(p_4) = \bar{u}_\downarrow(p_3)\,\gamma^\mu v_\uparrow(p_4)$$

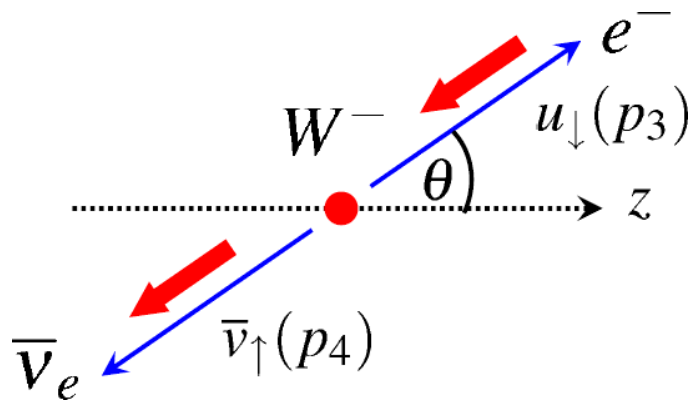
- 其中，左手算符

$$\frac{1}{2}(1-\gamma^5)v(p_4) = v_\uparrow(p_4) \qquad \bar{u}(p_3)\,\gamma^\mu v_\uparrow(p_4) = \bar{u}_\downarrow(p_3)\,\gamma^\mu v_\uparrow(p_4)$$

W-Decay: 极化与振幅

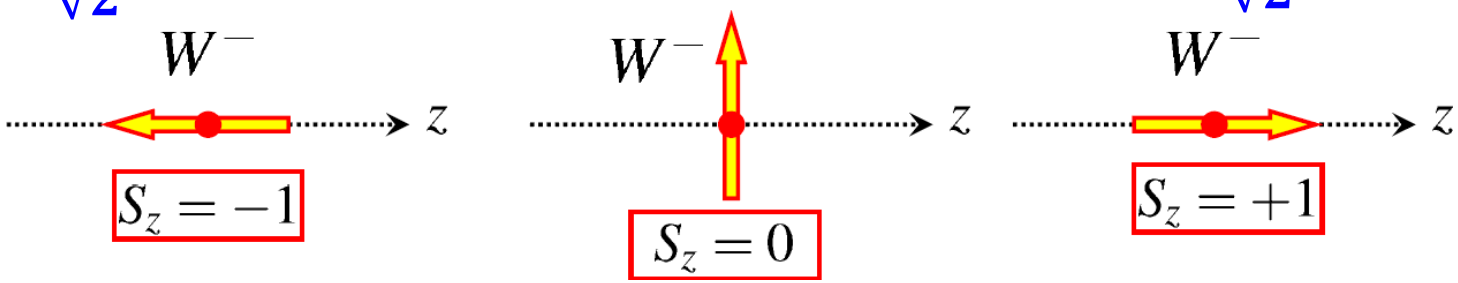
- **W 弱荷电流**

$$j^\mu = \bar{u}_\downarrow(p_3)\,\gamma^\mu v_\uparrow(p_4) = 2E(0, -cos\theta, -i, sin\theta)$$
$$= m_W(0, -cos\theta, -i, sin\theta)$$



- **考虑自旋为1的W 3种 自旋极化状态**

$$\varepsilon_-^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0) \qquad \varepsilon_L = (0, 0, 0, 1) \qquad \varepsilon_+^\mu = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0)$$



- **由** $\mathcal{M}_{fi} = \frac{g_w}{\sqrt{2}}\varepsilon_\mu(p_1)\cdot j^\mu$

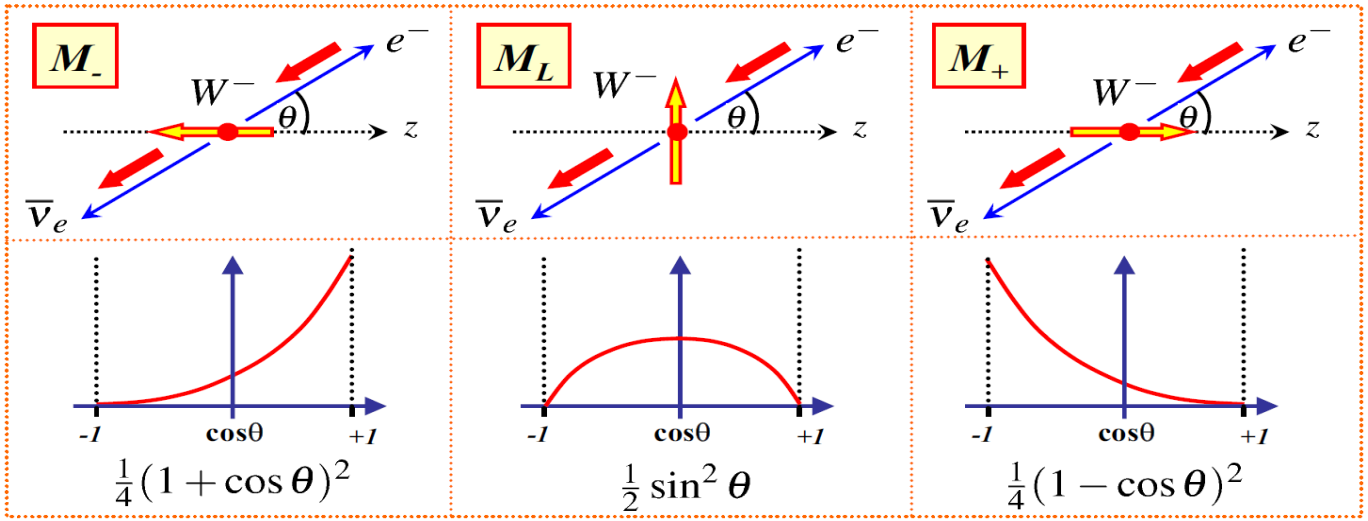
$$\mathcal{M}_L = \frac{g_w}{\sqrt{2}}(0, 0, 0, 1)\cdot m_W(0, -cos\theta, -i, sin\theta) = -\frac{g_w m_w}{\sqrt{2}} sin\theta$$

$$\mathcal{M}_- = \frac{g_w}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0)\cdot m_W(0, -cos\theta, -i, sin\theta)$$
$$= \frac{g_w m_w}{2}(1 + cos\theta)$$

$$\mathcal{M}_+ = -\frac{g_w}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0)\cdot m_W(0, -cos\theta, -i, sin\theta)$$
$$= \frac{g_w m_w}{2}(1 - cos\theta)$$

W-Decay: 振幅

W 弱荷电流的三种自旋成分

- 

$$|\mathcal{M}_-|^2 = \frac{1}{4} g_w^2 m_w^2 (1+cos\theta)^2 \quad |\mathcal{M}_L|^2 = \frac{1}{2} g_w^2 m_w^2 sin^2\theta \quad |\mathcal{M}_+|^2 = \frac{1}{4} g_w^2 m_w^2 (1-cos\theta)^2$$

- **对所有 3种 自旋状态取平均**

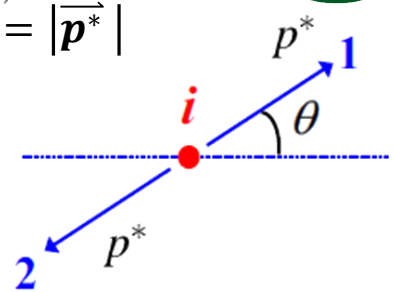
$$\left\langle |\mathcal{M}_{fi}|^2 \right\rangle = \frac{1}{3}(|\mathcal{M}_-|^2 + |\mathcal{M}_L|^2 + |\mathcal{M}_+|^2)$$

$$= \frac{1}{3} g_w^2 m_w^2 [\frac{1}{4}(1+cos\theta)^2 + \frac{1}{2} sin^2\theta + \frac{1}{4}(1-cos\theta)^2]$$

$$= \frac{1}{3} g_w^2 m_w^2$$

W-Decay: 衰变分宽度

$|\vec{p}_1| = |\vec{p}_2| = |\vec{p}^*|$



- **由二体衰变相空间可知**

$$|\vec{p}^*| = \frac{1}{2m_i}\sqrt{[m_i^2-(m_1+m_2)^2][m_i^2-(m_1-m_2)^2]}$$

$$\frac{1}{\tau} = \Gamma = \frac{|\vec{p}^*|}{32\pi^2 m_i^2}\int |\mathcal{M}_{fi}|^2\, d\Omega$$

$\mathcal{M}_{fi}$: 洛伦兹不变矩阵元（可由费曼图计算）

τ: 母粒子寿命　　Γ: 跃迁速率，或衰变宽度　　m_i: 母粒子质量

- **对所有 3种 自旋状态，衰变的微分宽度分别为**

$$\frac{d\Gamma_-}{d\Omega} = \frac{m_w/2}{32\pi^2 m_w^2}\cdot\frac{1}{4}g_w^2 m_w^2(1+cos\theta)^2 = \frac{g_w^2 m_w}{64\pi^2}\frac{1}{4}(1+cos\theta)^2$$

$$\frac{d\Gamma_L}{d\Omega} = \frac{g_w^2 m_w}{64\pi^2}\frac{1}{2}sin^2\theta \qquad \frac{d\Gamma_-}{d\Omega} = \frac{g_w^2 m_w}{64\pi^2}\frac{1}{4}(1-cos\theta)^2$$

对全空间 4π 立体角积分，可得

$$\Gamma_- = \Gamma_L = \Gamma_+ = \frac{g_w^2 m_w}{48\pi}$$

W-Decay: 衰变总宽度

$g_w = 0.6295$
$m_w = 80.4\ GeV$

- 则 $W^- \to e^-\bar{\nu}_e$ 的衰变分宽度为

$$\Gamma(W^- \to e^-\bar{\nu}_e) = \frac{1}{3}(\Gamma_- + \Gamma_L + \Gamma_+) = \frac{g_w^2 m_w}{48\pi} = 0.2276\ GeV$$

- 对于 W^- 的所有衰变 （忽略末态粒子质量差异，均远小于W ）

$W^- \to e^-\bar{\nu}_e$	$W^- \to d\bar{u}$	$\times 3\|V_{ud}\|^2$	$W^- \to d\bar{c}$	$\times 3\|V_{cd}\|^2$
$W^- \to \mu^-\bar{\nu}_\mu$	$W^- \to s\bar{u}$	$\times 3\|V_{us}\|^2$	$W^- \to s\bar{c}$	$\times 3\|V_{cs}\|^2$
$W^- \to \tau^-\bar{\nu}_\tau$	$W^- \to b\bar{u}$	$\times 3\|V_{ub}\|^2$	$W^- \to b\bar{c}$	$\times 3\|V_{cb}\|^2$

轻子普适性，分宽度相同

CKM矩阵， $|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2 = 1$

夸克有额外的颜色自由度 $\times 3$

所有夸克末态的宽度和

$\Gamma(W^- \to qq') = 6\Gamma(W^- \to e^-\bar{\nu}_e)$

- 则 W^- 的衰变总宽度

$$\Gamma_W = 9\Gamma_{W^- \to e^-\bar{\nu}_e} = \frac{3g_w^2 m_w}{16\pi} = 2.07\ GeV$$

实验测量值

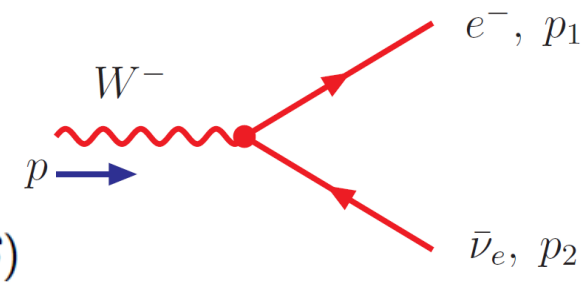
$$\Gamma_W^{exp} = 2.14 \pm 0.04\ GeV$$

举例：$W^- \to e^- + \overline{\nu_e}$ 衰变宽度 (寿命) 测量

回顾第三章：衰变与反应

$$d\Gamma = \frac{(2\pi)^4}{2M}|\mathcal{M}|^2\, d\Phi_2(p; p_1, p_2).$$

振幅　　相空间



$$d\Gamma(W^- \to e^-\bar{\nu}_e) = \frac{1}{2m_W}\left(\frac{1}{3}g^2 m_W^2\right)(2\pi)^{4-6} d_2(PS)$$

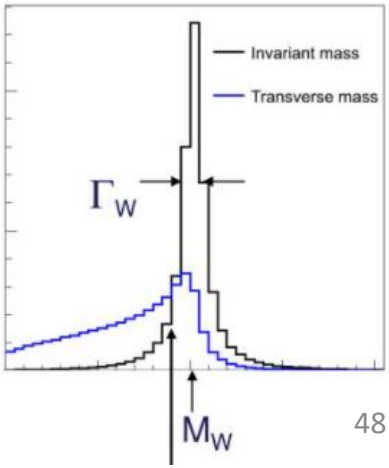
- 振幅可由树图阶费曼图计算　$\mathcal{M}(W^- \to e^-\bar{\nu}_e) = -i\frac{g}{\sqrt{2}}\epsilon_\mu(p,\lambda)\left[\bar{u}_e(p_1)\gamma^\mu L v_{\bar{\nu}}(p_2)\right].$

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{g^2}{3}m_W^2$$

- 二体衰变相空间　$\int d_2(PS) = \frac{1}{8}\int d\Omega = \frac{\pi}{2}$
- 则可计算树图阶W的衰变宽度Γ

$$\Gamma(W^- \to e^-\bar{\nu}_e) = \frac{g^2 m_W}{48\pi} = \frac{G_F}{\sqrt{2}}\frac{m_W^3}{6\pi} = 0.2276\,GeV$$

与实验测量值符合很好　$\Gamma(W \to e\bar{\nu}_e) = (0.2277 \pm 0.0034)\ GeV$

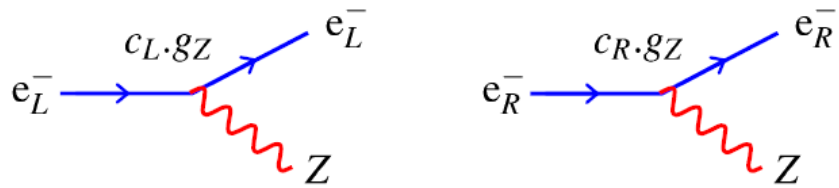


The Z Boson

- **Z 玻色子的相互作用** $Z_\mu = -B_\mu \sin\theta_W + W^3_\mu \cos\theta_W$

… 可写为

$$\begin{aligned} j^Z_\mu &= g_Z(I^3_W - Q\sin^2\theta_W)[\bar{e}_L\gamma_\mu e_L] - g_Z Q\sin^2\theta_W[e_R\gamma_\mu e_R] \\ &= g_Z c_L[\bar{e}_L\gamma_\mu e_L] + g_Z c_R[e_R\gamma_\mu e_R] \end{aligned}$$



$c_L = I^3_W - Q\sin^2\theta_W$ $\qquad$ $c_R = -Q\sin^2\theta_W$

中性流Z与左手LH和右手RH都能发生耦合，但强度不同

W^3 part of Z couples only to LH components (like $W^\pm$)

B_μ part of Z couples equally to LH and RH components

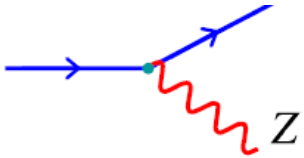
$$= \frac{g_Z}{2}\bar{u}\gamma_\mu\left[(c_L + c_R) + (c_R - c_L)\gamma_5)\right]u$$

- **写为V-A分量的形式**

$$c_V = c_L + c_R = I^3_W - 2Q\sin^2\theta_W \qquad c_A = c_L - c_R = I^3_W$$

- **则** $j^Z_\mu = \frac{g_Z}{2}\bar{u}\gamma_\mu\left[c_V - c_A\gamma_5\right]u$

$-ig_Z\frac{1}{2}\gamma_\mu\left[c_V - c_A\gamma_5\right]$



The Z Boson

- 由实验测量得到的 **弱相互作用混合角** （通过测量m_W, m_Z）

$1-(m_W/m_Z)^2$

$$\sin^2\theta_W \approx 0.23$$

- 可得到弱相互作用与不同费米子耦合计算所需参数

$$c_V = c_L + c_R = I_W^3 - 2Q\sin^2\theta_W$$
$$c_A = c_L - c_R = I_W^3$$

Fermion	Q	I_W^3	c_L	c_R	c_V	c_A
ν_e, ν_μ, ν_τ	0	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
e^-, μ^-, τ^-	-1	$-\frac{1}{2}$	-0.27	0.23	-0.04	$-\frac{1}{2}$
u, c, t	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{2}$	0.35	-0.15	$+0.19$	$+\frac{1}{2}$
d, s, b	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-0.42	0.08	-0.35	$-\frac{1}{2}$

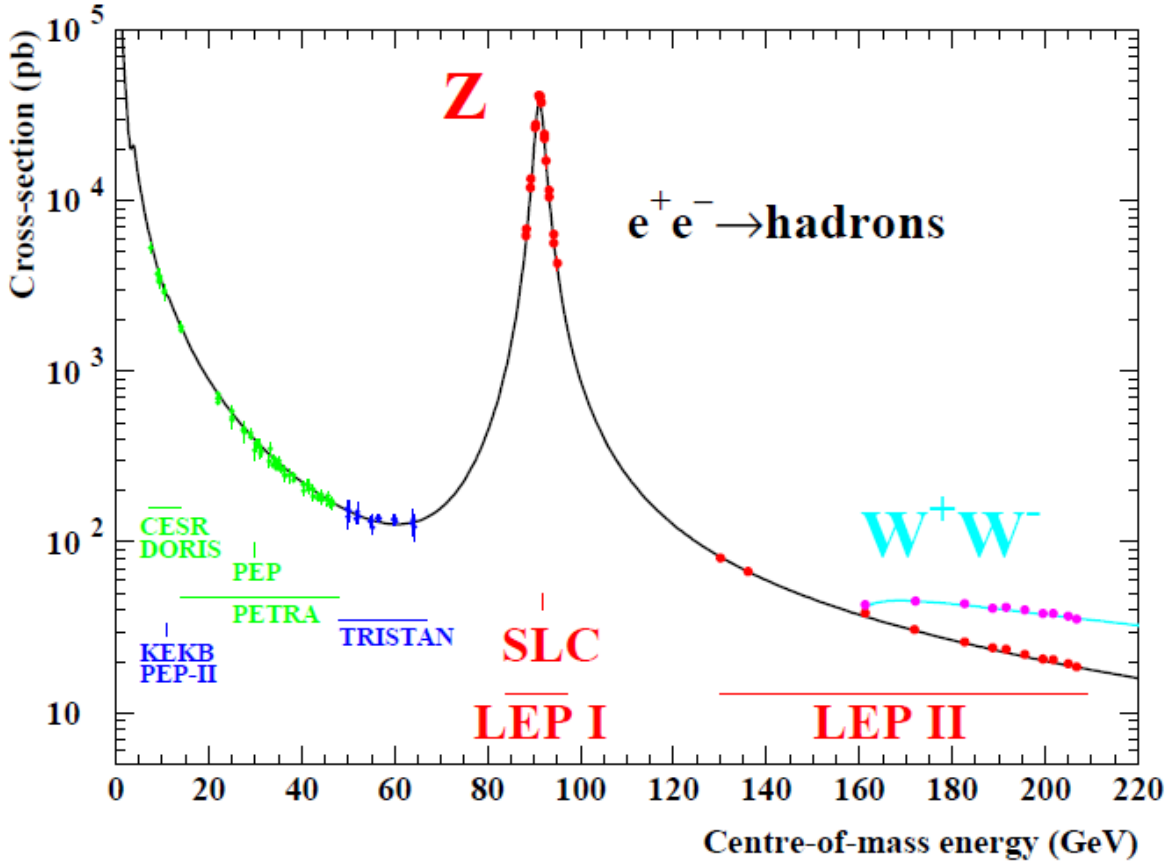
Z Boson 的衰变宽度

- Z到电子对的衰变宽度

$$\Gamma(Z \to e^+e^-) = \frac{g_Z^2 m_Z}{48\pi}(c_V^2 + c_A^2)$$

- σ(e+e- → hadrons)的反应截面

$$g_Z = \frac{g_W}{\cos\theta_W}$$



Z Boson 的衰变分支比

- 忽略费米子质量，则Z到费米子对的衰变宽度

$$\boxed{\Gamma(Z \to f\bar{f}) = \frac{g_Z^2 m_Z}{48\pi}(c_V^2 + c_A^2)}$$

夸克有色自由度，分宽度须再*3

- 由之前的c_V和c_A值，可得

$$Br(Z \to e^+e^-) = Br(Z \to \mu^+\mu^-) = Br(Z \to \tau^+\tau^-) \boxed{\approx 3.5\%}$$

$$Br(Z \to \nu_1\bar{\nu}_1) = Br(Z \to \nu_2\bar{\nu}_2) = Br(Z \to \nu_3\bar{\nu}_3) \boxed{\approx 6.9\%}$$

$$Br(Z \to d\bar{d}) = Br(Z \to s\bar{s}) = Br(Z \to b\bar{b}) \boxed{\approx 15\%}$$

$$Br(Z \to u\bar{u}) = Br(Z \to c\bar{c}) \boxed{\approx 12\%}$$

无$t\bar{t}$，质量不够

- Γ_Z的理论计算值 $\Gamma_Z = \sum_i \Gamma_i = 2.5\,\mathrm{GeV}$

  与实验测量值 $\Gamma_Z = 2.4952 \pm 0.0023\,\mathrm{GeV}$

- Z的宽度测量是“费米子只有三代”的直接证据

总结

- 轻子
  - $SU(2)_L$ 弱同位旋的二重态和单态；轻子数守恒；轻子具有普适性；
- 弱相互作用荷电流为 V – A结构 $\frac{-ig_w}{\sqrt{2}}\frac{1}{2}\gamma^\mu(1-\gamma^5)$
  - 决定了宇称破坏，以及只存在左手中微子和右手反中微子
- CP破坏
  - K介子、B介子的衰变中测得；导致了宇宙中物质/反物质的不对称性
- CKM矩阵 – 夸克混合
- 电弱统一 SU(2) X U(1)，$\{W^\pm, W^3, B\} \rightarrow \{W^\pm, Z^0, \gamma\}$
- Z的宽度与分支比 → 三代费米子

课程概要

9. 弱相互作用

1. 电弱统一的能区（W/Z玻色子的质量，~100GeV）
2. 中微子反应（反β衰变、阈能），反应截面极小
3. 夸克味道混合（CKM矩阵，强子弱流）
4. 弱相互作用的结构（V-A，矢量-轴矢量），
5. 荷电流（$W^{\pm}$）只有左手成分、中性流（Z^0）既有左手成分（c_L），也有右手成分（c_R）
6. CP破坏，宇宙中正反物质不对称性的三个条件
7. π介子的衰变（主要通过μ子道衰变而电子道被压制的原因）
8. Z玻色子的宽度和分支比测量（费米子只有三代的证据）